



Front-end: React

React - Aula 06

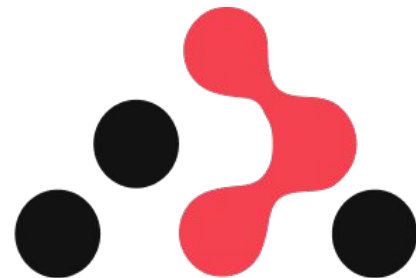
Prof. MSc. Kelson Almeida

Agenda

- React Router
- Axios

React Router

- React Router é uma biblioteca JS de roteamento para aplicações React.
- Roteamento, prof? Sim!
- Apesar do React trabalhar com o SPA (Single Page Application), podemos criar várias rotas e URLs amigáveis para a nossa aplicação;



React Router

```
`npm install react-router-dom`.
```

React Router

- Precisaremos três importações:
 - BrowserRouter (área que vai trocar as páginas)
 - Routes (Definição das rotas)
 - Route (rota com path e componente desta rota)

```
1  import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
2  import Inicial from './pages/Inicial'
3  import Contato from './pages/Contato'
4  import Produtos from './pages/Produtos'
5
6  function App() {
7    return (
8      <>
9        <BrowserRouter>
10       <h1>Título da Página</h1>
11       <Routes>
12         <Route path="/" element={<Inicial />} />
13         <Route path="/contato" element={<Contato />} />
14         <Route path="/produtos" element={<Produtos />} />
15       </Routes>
16     </BrowserRouter>
17   </>
18 )
19 }
20
21 export default App
```

React Router

- Com o Router é possível criar rotas que correspondem a diferentes URLs em sua aplicação e renderizar diferentes componentes React de acordo com o componente selecionado.
- Com isso, é possível que os usuários naveguem em diferentes partes da aplicação sem precisar recarregar a página.

Título da Página

Inicial

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
2 import Inicial from './pages/Inicial'
3 import Contato from './pages/Contato'
4 import Produtos from './pages/Produtos'
5
6 function App() {
7   return (
8     <>
9     <BrowserRouter>
10    <h1>Título da Página</h1>
11    <Routes>
12      <Route path="/" element={<Inicial />} />
13      <Route path="/contato" element={<Contato />} />
14      <Route path="/produtos" element={<Produtos />} />
15    </Routes>
16    </BrowserRouter>
17  </>
18 )
19 }
20
21 export default App
```

React Router

- Com o Router é possível criar rotas que correspondem a diferentes URLs em sua aplicação e renderizar diferentes componentes React de acordo com o componente selecionado.
- Com isso, é possível que os usuários naveguem em diferentes partes da aplicação sem precisar recarregar a página.

Título da Página

Contato

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
2 import Inicial from './pages/Inicial'
3 import Contato from './pages/Contato'
4 import Produtos from './pages/Produtos'
5
6 function App() {
7   return (
8     <>
9     <BrowserRouter>
10    <h1>Título da Página</h1>
11    <Routes>
12      <Route path="/" element={<Inicial />} />
13      <Route path="/contato" element={<Contato />} />
14      <Route path="/produtos" element={<Produtos />} />
15    </Routes>
16    </BrowserRouter>
17  </>
18 )
19 }
20
21 export default App
```

React Router

- Com o Router é possível criar rotas que correspondem a diferentes URLs em sua aplicação e renderizar diferentes componentes React de acordo com o componente selecionado.
- Com isso, é possível que os usuários naveguem em diferentes partes da aplicação sem precisar recarregar a página.

← → ↺ ⓘ 127.0.0.1:5173/produtos

Título da Página

[Inicial](#)
[Contato](#)
[Produtos](#)

Lista de Produtos

- Camisa - R\$ 59.9
[Detalhes](#)
- PC - R\$ 1000
[Detalhes](#)
- Casaco - R\$ 500
[Detalhes](#)
- Teclado - R\$ 122
[Detalhes](#)

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
2 import Inicial from './pages/Inicial'
3 import Contato from './pages/Contato'
4 import Produtos from './pages/Produtos'
5
6 function App() {
7   return (
8     <>
9     <BrowserRouter>
10    <h1>Título da Página</h1>
11    <Routes>
12      <Route path="/" element={<Inicial />} />
13      <Route path="/contato" element={<Contato />} />
14      <Route path="/produtos" element={<Produtos />} />
15    </Routes>
16    </BrowserRouter>
17  </>
18 )
19 }
20
21 export default App
```

Vamos praticar?

- Crie um BrowserRouter através de React Router no componente principal do seu projeto React.
- Vamos simular alguns links do site da uniesp:
 - <https://www.iesp.edu.br/institucional/a-faculdade>
 - <https://www.iesp.edu.br/institucional/dpo-lgpd>
 - <https://www.iesp.edu.br/noticias>
- Crie Rotas para simularmos cada um desses itens.
- O conteúdo de cada uma das páginas faremos nos próximos exercícios.
- Por enquanto vamos deixar apenas um `<h1>` como o título que diferencia cada página/componente.



React Router

- Mas prof, eu preciso de uma navegação mais intuitiva para o usuário, ele não é obrigado a “decorar”, os links de navegação...
- Então podemos fornecer os links prontos na tela, para que ele possa clicar.

```
8 function App() {  
9   return (  
10     <>  
11     <BrowserRouter>  
12     <h1>Título da Página</h1>  
13     <Navbar />  
14     <Routes>  
15       <Route path="/" element={<Inicial />} />  
16       <Route path="/contato" element={<Contato />} />  
17       <Route path="/produtos" element={<Produtos />} />  
18     </Routes>  
19   )  
20 }
```

Navbar será com componente em “components”

```
1 import React from 'react'  
2  
3 import { Link } from "react-router-dom"  
4  
5 const Navbar = () => {  
6   return (  
7     <nav>  
8       <Link to="/">Inicial</Link>  
9       <Link to="/contato">Contato</Link>  
10      <Link to="/produtos">Produtos</Link>  
11    </nav>  
12  )  
13 }  
14  
15 export default Navbar
```

Vamos praticar?

- Crie uma Navbar que contenha os links necessários para abrir cada um das nossas futuras páginas.
- Mostre o funcionamento da sua Navbar na página inicial.
- Copie e cole os conteúdos das páginas: “A Faculdade” e “DPO Lgpd” para seus respectivos componentes. (Apenas os textos).
- O Componente principal não precisa ter conteúdo.
- No próximo exercício trabalharemos com o link “notícias”



React Router

- Eita, prof... E se eu quisesse fazer uma rota dinâmica? Por exemplo... Abrir uma página (Componente) que carregasse apenas as informações de acordo com um parâmetro passado.
- Para esses casos pode usar o hook “useParams” e carregamos a informação que desejamos visualizar no componente.

```
22   return (  
23     <div>  
24       <h1>Lista de Produtos</h1>  
25       <ul>  
26         {products.map((product) => (  
27           <li key={product.id}>  
28             {product.name} - R$ {product.price} <br/>  
29             <Link to={`/detalhes-do-produto/${product.id}`} >Detalhes</Link>  
30           </li>  
31         )>  
32       </ul>  
33     </div>  
34   )  
35 }  
36  
37 export default Produtos
```

```
8   function App() {  
9     return (  
10       <>  
11         <BrowserRouter>  
12         <h1>Título da Página</h1>  
13         <Navbar />  
14         <Routes>  
15           <Route path="/" element={<Inicial />} />  
16           <Route path="/contato" element={<Contato />} />  
17           <Route path="/produtos" element={<Produtos />} />  
18           <Route path="/detalhes-do-produto/:id" element={<DetalhesDoProduto />} />  
19         </Routes>  
20       </BrowserRouter>  
21     </>  
22   )  
23 }
```

React Router

- Eita, prof... E se eu quisesse fazer uma rota dinâmica? Por exemplo... Abrir uma página (Componente) que carregasse apenas as informações de acordo com um parâmetro passado.
- Para esses casos pode usar o hook “useParams” e carregamos a informação que desejamos visualizar no componente.

```
2 import { useParams } from 'react-router-dom'
3 import { useState, useEffect } from 'react'
4
5 const DetalhesDoProduto = () => {
6
7   const { id } = useParams()
8
9   const url = `http://localhost:3000/products/${id}`
10
11   const [productDetails, setProductDetails] = useState({})
12
13   // 1 - resgatando dados
14   useEffect(() => {
15     async function fetchData() {
16
17       const res = await fetch(url)
18
19       const data = await res.json()
20
21       setProductDetails(data)
22     }
23     fetchData()
24   }, [])
25
26   return (
27     <>
28     <h1>Detalhes do Produto de ID {id}</h1>
29     <p>{productDetails.name}</p>
30     <p>{productDetails.price}</p>
31     <p>{productDetails.details}</p>
32   )
33 }
```

React Router

- Eita, prof... E se eu quisesse fazer uma rota dinâmica? Por exemplo... Abrir uma página (Componente) que carregasse apenas as informações de acordo com um parâmetro passado.
- Para esses casos pode usar o hook “useParams” e carregamos a informação que desejamos visualizar no componente.

Título da Página

[Inicial](#)
[Contato](#)
[Produtos](#)

Lista de Produtos

- Camisa - R\$ 59.9
[Detalhes](#)
- PC - R\$ 1000
[Detalhes](#)
- Casaco - R\$ 500
[Detalhes](#)
- Teclado - R\$ 122
[Detalhes](#)

Título da Página

[Inicial](#)
[Contato](#)
[Produtos](#)

Detalhes do Produto de ID 2:

PC

1000

PC Gamer i7, NVIDIA, 32gb de RAM, SSD

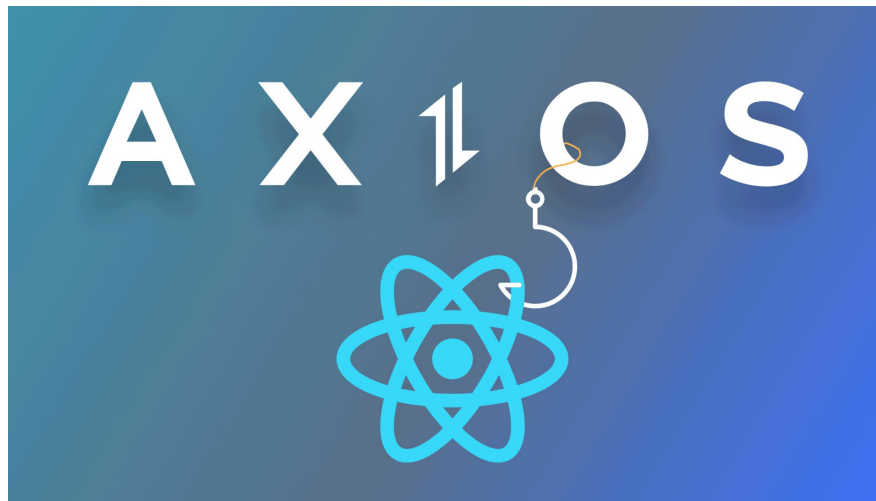
Vamos praticar?

- Agora vamos criar o componente (página) de notícias da UNIESP.
- Faça um back-end fake no seu projeto que tenha no banco de dados as 3 notícias mais recentes do site da uniesp.
- Cada notícia deve ter as seguintes propriedades:
 - Título
 - Subtítulo
 - Texto da Notícia
- Não é necessário ter imagens.
- O componente que lista todas as notícias deve listar apenas Título e Subtítulo de cada notícia
- O componente que abre uma notícia (através do clique em seu título) deve exibir todas as propriedades da notícia (menos o id)



Axios

- Axios é uma biblioteca JavaScript popular usada para realizar requisições HTTP.
- Funciona tanto no navegador quanto em Node.js.
- Facilita o envio de requisições assíncronas para REST APIs.
- Integração simples com projetos React.
- Suporta interceptores de requisições e respostas.
- Transformação automática de dados JSON.
- Instalação:
 - `npm install axios`



Axios

- Exemplo de como buscar dados de uma API.
- Uso de `axios.get(url)`.
- Importamos `React`, `useEffect`, e `useState` do `React` para gerenciar o estado e o ciclo de vida do componente. Também importamos o `axios` para fazer a requisição HTTP.

```
jsx

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import axios from 'axios';

function FetchData() {
  const [data, setData] = useState([]);

  useEffect(() => {
    axios.get('https://api.example.com/data')
      .then(response => {
        setData(response.data);
      })
      .catch(error => console.error("There was an error!", error));
  }, []);

  return (
    <div>
      {data.map(item => (
        <div key={item.id}>{item.title}</div>
      ))}
    </div>
  );
}
```


Axios

- Enviando dados para um servidor ou API.
- Exemplo de uso de `axios.post(url, data)`.
- Função `postData`: Declaramos uma função assíncrona `postData` que será responsável por enviar uma requisição POST.

```
jsx

import axios from 'axios';

const postData = async () => {
  try {
    const response = await axios.post('https://api.example.com/data', {
      title: 'Your Title',
      body: 'Your body content',
      userId: 1,
    });
    console.log(response.data);
  } catch (error) {
    console.error("There was an error!", error);
  }
};
```

Vamos praticar?

- Traga o conteúdo do DPO LGPD para o backend fake e consequentemente para o componente do front.
- Utilizando axios.

